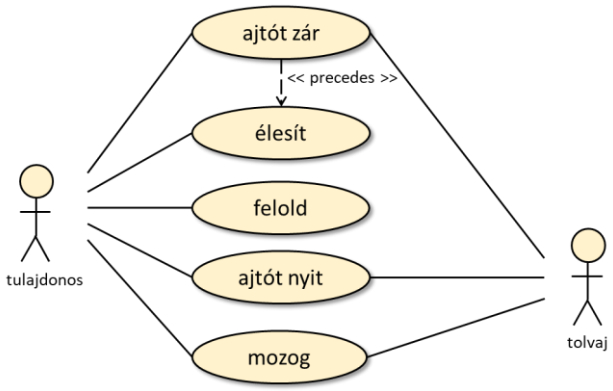
***Állapotgépek***

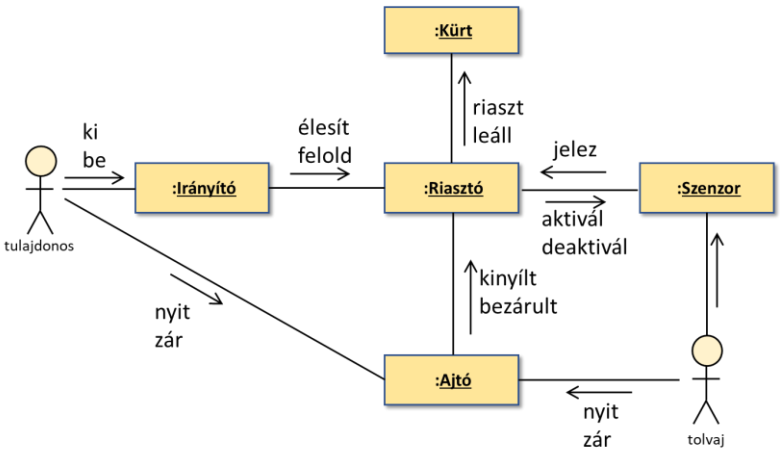
Egy állapotgép felrajzolásához mindig társul egy osztálydiagramm, hiszen az objektumoknak van állapotgépe, és az objektumokat osztálydiagram segítségével jellemezzük.

1. Egy autóriasztó rendszer egy riasztó egységből, és egy mozgás-érzékelőből, és 3-5 ajtóból áll. Az ajtók nyithatók és zárhatók, a mozgásérzékelő az autóban zajló mozgások esetén jelet küld a riasztónak. A riasztót egy irányítóval lehet be-, illetve kikapcsolni. Ha a riasztó be van kapcsolva, és valamelyik ajtót kinyitják vagy az érzékelő mozgást jelez, akkor a riasztó riaszt. Ezt kikapcsolással meg lehet szüntetni. A riasztót csak akkor lehet bekapcsolni, ha minden ajtó zárva van.

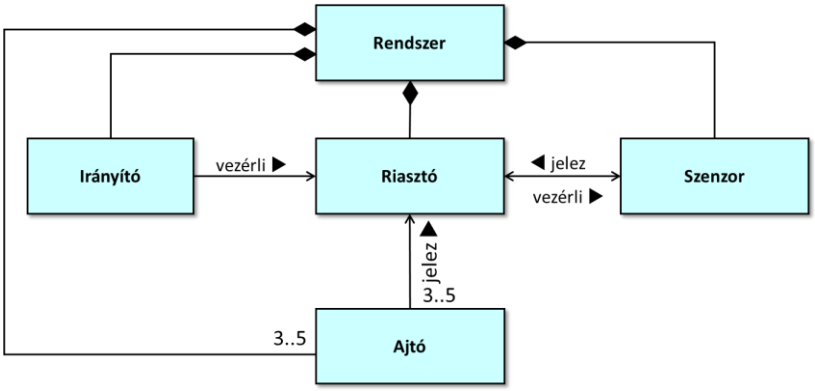
Használati eset diagram:



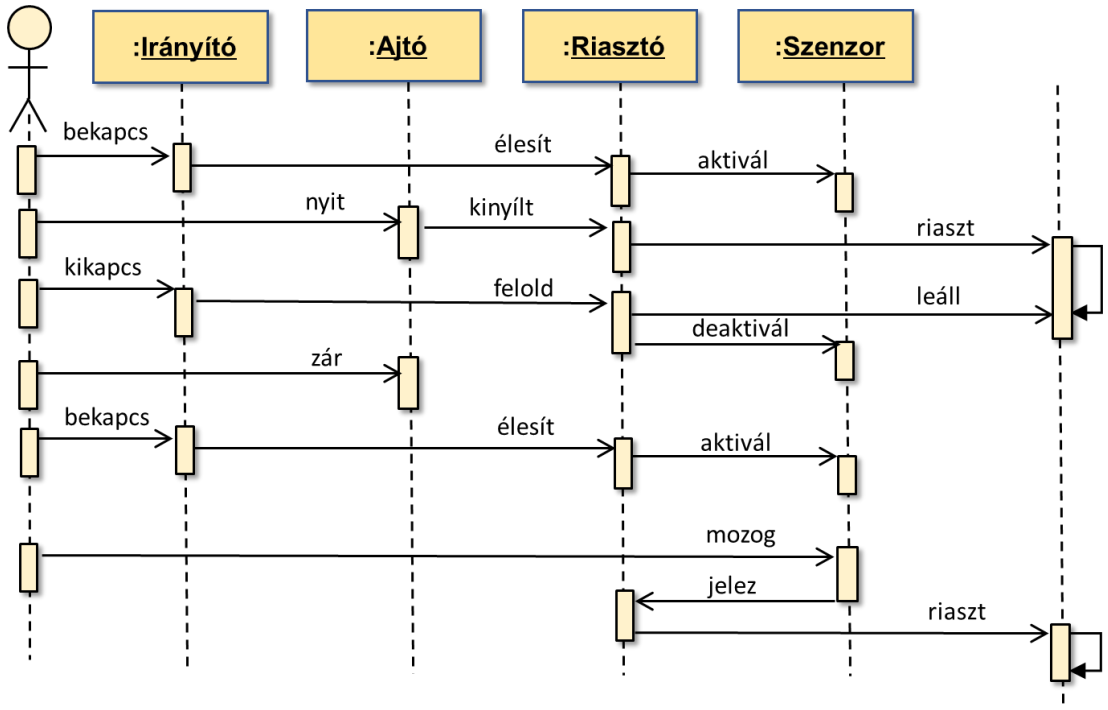

Kommunikációs diagram:



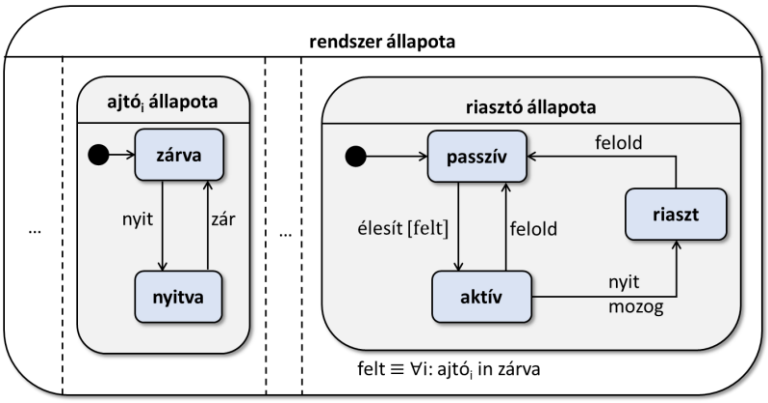
Osztálydiagram:



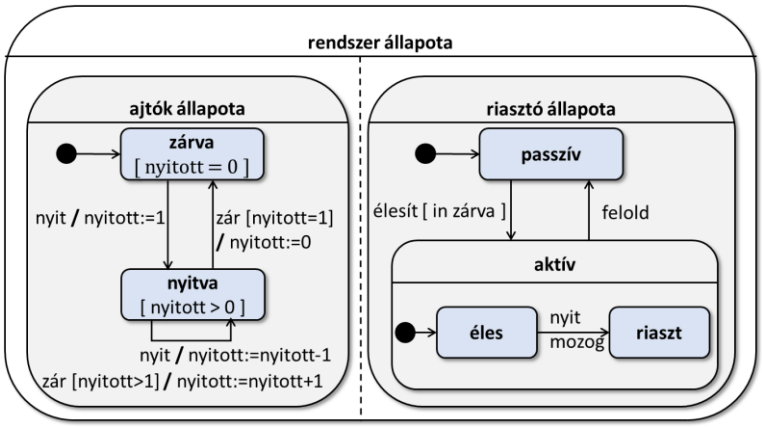

Szekvencia diagram:



Állapotgép diagram I.:

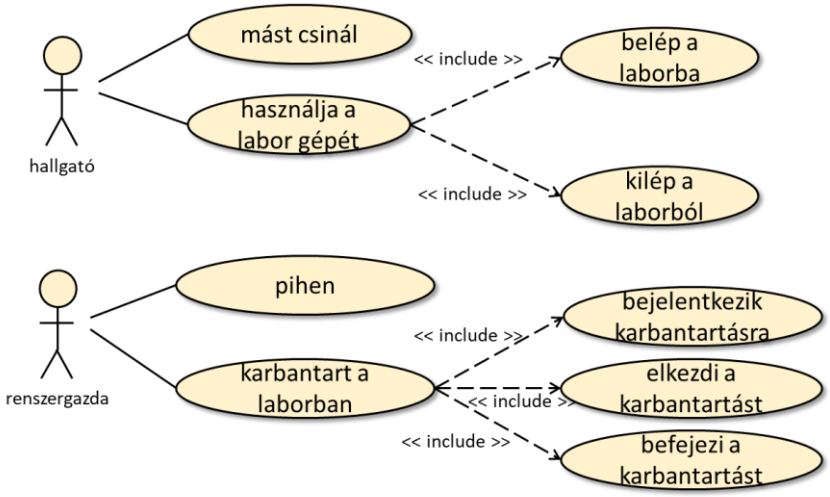



Állapotgép diagram II.:

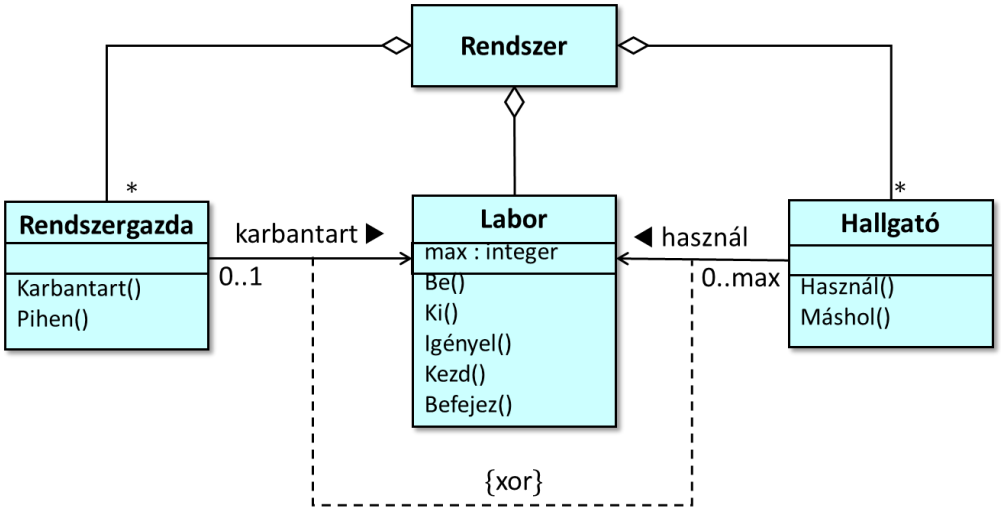


2. Egy számítógépes laborban számítógépek vannak. A labor karbantartását rendszergazdák látják el. Bármelyik rendszergazda végezhet karbantartást, de egy adott pillanatban csak egyikük. A karbantartás addig nem kezdhető meg, amíg hallgató, vagy egy másik rendszergazda tartózkodik a laborban. A rendszergazdák a karbantartás befejezése után pihennek, amíg újra nem kell karbantartást végezniük. Hallgatók a labort számítógép-használat céljából keresik fel. A labor előtt várakoznak, ha nincs szabad gép, vagy egy rendszergazda végez éppen karbantartást, vagy egy rendszergazda karbantartás szeretne elkezdeni. A számítógép-használat befejeztével a hallgatók elhagyják a labort, hogy mással foglalkozzanak, amíg nincs szükségük újra számítógépre.

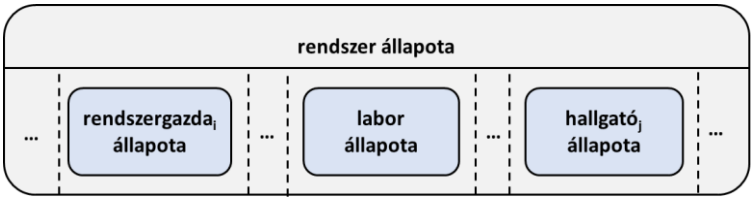
Használati eset diagramok:



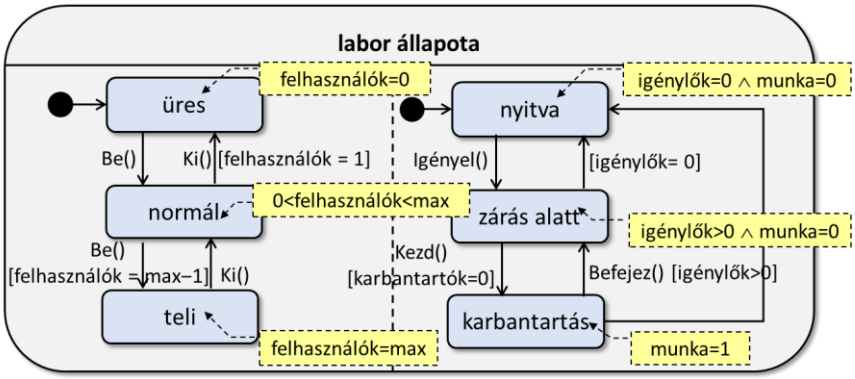

Osztálydiagram (elemzői):



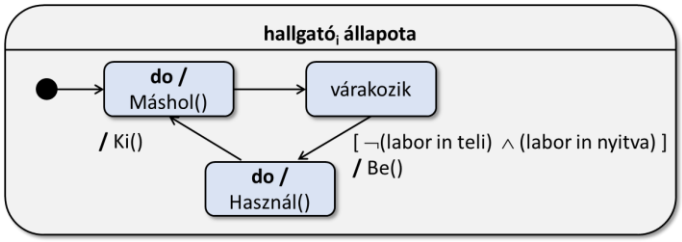
Rendszer állapotgépe:




Labor állapotgépe:

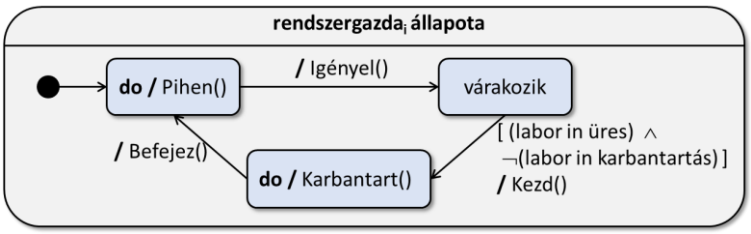



Hallgató állapotgépe:




```
loop
    Máshol()
    await ¬(labor in tele) ∧
          (labor in nyitva) then
       Be()
    end
    Használ()
    Ki()
endloop
```

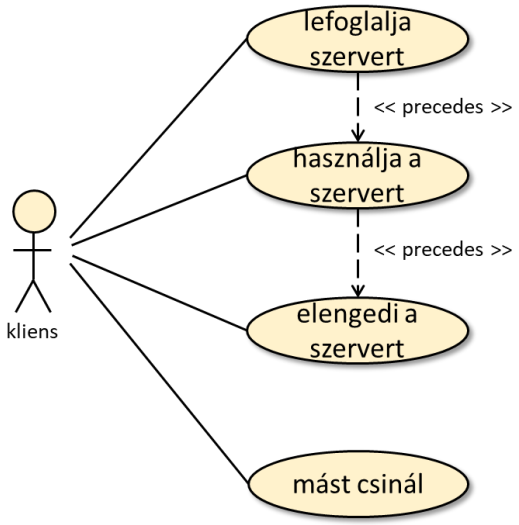
Rendszergazda állapotgépe:



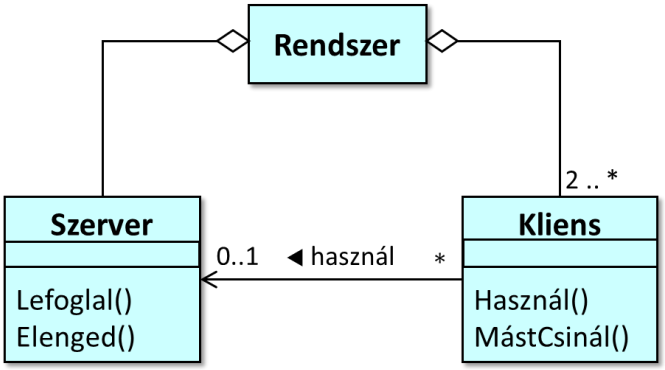

```
loop
    Pihen()
    Igényel()
    await (in labor.üres) ∧
          (¬ in labor.karbantartás) then
       Kezd()
    end
    Karbantart()
    Befejez()
endloop
```

3. Modellezzük azt a folyamatot, amikor különféle, egymással párhozamosan zajló tevékenységek (kliensek) ugyanazon erőforrás (szerver) szolgáltatását veszik igénybe kölcsönösen kizárásos módon. A kliensek működésében kétféle szakasz váltakozik. A kritikus szakasz: amikor a kliens a szervert kizárólagos módon használja, ekkor más kliens a szervert nem használhatja; és a nem kritikus szakasz: amikor a kliens a szervertől független tevékenységet végez, amely párhuzamosan folyik más kliensek tevékenységével. Mielőtt egy kliens tevékenysége kritikus szakaszba lépne, meg kell győződnie arról, hogy szabad-e a szerver. Ha nem, azaz másik kliens használja, akkor várakoznia kell a szerver felszabadulásáig.

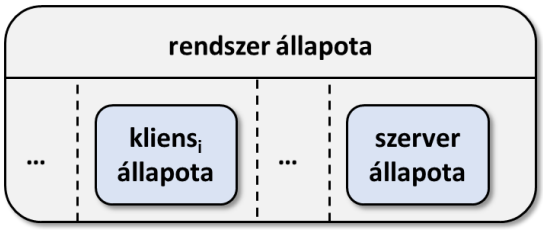
   Használati eset diagram:



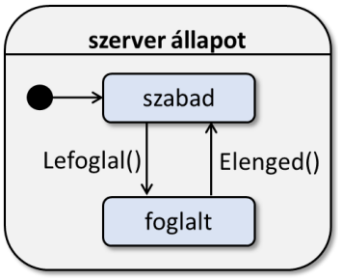

   Osztálydiagram (elemzői):

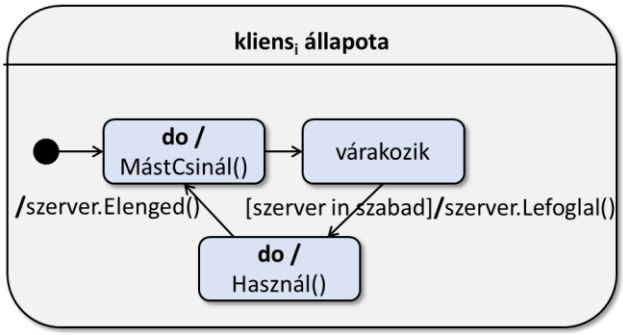


Állapotgép diagramok:




**parbegin**
kliens$_1$()‖ ... ‖ kliens$_n$()
**parend**




Osztálydiagram:

